

CLASE 12: Almacenamiento y Gestión de Medios en Windows 10

1. TIPOS DE ALMACENAMIENTO

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es el almacenamiento?

El **almacenamiento** es el espacio donde se guardan todos los datos de tu computadora: sistema operativo, programas, documentos, fotos, videos, etc. Es como el "armario digital" de tu PC.

Unidades de medida:

- **Byte (B):** Unidad básica (1 carácter)
- **Kilobyte (KB):** 1,024 bytes
- **Megabyte (MB):** 1,024 KB $\approx$ 1 millón de bytes
- **Gigabyte (GB):** 1,024 MB $\approx$ 1 mil millones de bytes
- **Terabyte (TB):** 1,024 GB $\approx$ 1 billón de bytes

Ejemplos de tamaño:

- Documento Word: 50-500 KB
- Foto de celular: 2-5 MB
- Canción MP3: 3-5 MB
- Película HD: 4-8 GB
- Windows 10: ~20 GB

TIPOS DE ALMACENAMIENTO

1. DISCO DURO (HDD - Hard Disk Drive)

Características:

- Almacenamiento **interno** de la PC
- Discos magnéticos giratorios
- Capacidad: 500 GB a 4 TB
- Velocidad: Moderada
- Costo: Económico

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

- Ruido: Perceptible (zumbido al girar)

Ventajas: ✓ Gran capacidad por bajo precio ✓ Durable para almacenamiento a largo plazo ✓ Fácil de reemplazar

Desventajas: ✗ Más lento que SSD ✗ Frágil ante golpes (partes móviles) ✗ Consume más energía

2. DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD - Solid State Drive)

Características:

- Almacenamiento **interno** de la PC
- Memoria flash (sin partes móviles)
- Capacidad: 120 GB a 2 TB (común)
- Velocidad: Muy rápida (5-10x más que HDD)
- Costo: Más caro que HDD
- Ruido: Silencioso

Ventajas: ✓ Velocidad extrema (Windows arranca en segundos) ✓ Resistente a golpes ✓ Silencioso ✓ Menor consumo energético (ideal laptops)

Desventajas: ✗ Más caro por GB ✗ Menor capacidad por mismo precio

💡 **Configuración ideal:** SSD para Windows + programas, HDD para almacenar archivos grandes.

3. UNIDADES USB (Pendrive, Flash Drive)

Características:

- Almacenamiento **portátil**
- Memoria flash
- Capacidad: 8 GB a 256 GB (común)
- Conexión: Puerto USB
- Tamaño: Muy compacto
- Velocidad: Variable (USB 2.0 / 3.0 / 3.1)

Ventajas: ✓ Portabilidad extrema ✓ Plug and play (conectar y usar) ✓ No requiere alimentación externa ✓ Compatible universal

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

Desventajas: ✗ Se pueden perder fácilmente ✗ Menor durabilidad (ciclos de escritura limitados) ✗ Capacidad limitada vs discos

Usos comunes:

- Transferir archivos entre computadoras
 - Backup portátil de documentos importantes
 - Instalar/ reparar sistemas operativos
 - Llevar presentaciones, trabajos
-

4. DISCOS DUROS EXTERNOS

Características:

- HDD o SSD en carcasa portátil
- Conexión: USB (generalmente 3.0)
- Capacidad: 500 GB a 8 TB
- Alimentación: USB o fuente externa
- Tamaño: De bolsillo a tamaño libro

Ventajas: ✓ Gran capacidad portátil ✓ Backup completo del sistema ✓ Relativamente económico ✓ Plug and play

Desventajas: ✗ Requiere espacio físico ✗ Puede necesitar alimentación externa ✗ Vulnerable a golpes (si es HDD)

Usos comunes:

- Backup de todo el sistema
 - Almacenar bibliotecas multimedia (fotos, videos)
 - Expandir almacenamiento laptop
 - Transportar grandes cantidades de datos
-

5. ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (Cloud Storage)

Concepto: Guardar archivos en servidores remotos (internet) en lugar de tu dispositivo físico.

Servicios principales:

- **OneDrive (Microsoft):** Integrado en Windows 10
- **Google Drive (Google):** 15 GB gratis

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

- **Dropbox:** Popular para colaboración
- **iCloud (Apple):** Para ecosistema Apple
- **MEGA:** Gran capacidad gratuita

Características:

- Acceso desde cualquier dispositivo con internet
- No ocupa espacio en tu PC (archivos solo online)
- Sincronización automática (opcional)
- Capacidad: 5-15 GB gratis, más con pago

Ventajas: ✓ Acceso desde cualquier lugar ✓ No se pierde si se daña tu PC ✓ Compartir archivos fácilmente ✓ Colaboración en tiempo real ✓ Backup automático

Desventajas: ✗ Requiere internet para acceder ✗ Privacidad (archivos en servidores ajenos) ✗ Capacidad limitada (versión gratuita) ✗ Velocidad depende de tu conexión

Cuándo usar:

- Documentos importantes (backup automático)
- Colaboración en equipo
- Acceso desde múltiples dispositivos
- Liberar espacio en PC

COMPARACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Tipo	Capacidad	Velocidad	Portabilidad	Costo	Backup
HDD interno	★★★★★	★★★☆☆ ☆	☆☆☆☆☆☆	★★★★★ ★	★★★☆☆ ☆
SSD interno	★★★★☆☆	★★★★★ ★	☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆ ☆	★★★★☆☆ ☆
USB (Pendrive)	★★★☆☆	★★★★☆ ☆	★★★★★★	★★★★★ ☆	★★★★☆ ☆

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

Disco externo	★★★★★	★★★★☆ ☆	★★★★☆☆	★★★★★ ☆	★★★★★ ★
Nube	★★★★☆☆	★★★★☆ ☆	★★★★★★	★★★★☆ ☆	★★★★★ ★

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Ver información de almacenamiento del PC

Método 1 - Este equipo:

1. Abrir **Explorador de Archivos** (Windows + E)
2. Clic en **Este equipo** (panel izquierdo)
3. Ver todas las unidades:
 - **Disco local (C:):** Sistema operativo
 - **Otros discos:** D:, E:, etc.
 - **Dispositivos extraíbles:** USB conectadas
4. Observar barra de capacidad:
 - Azul: Usado
 - Gris: Libre
 - Ejemplo: "125 GB libres de 465 GB"

Método 2 - Configuración (detallado):

1. **Windows + I** (Configuración)
2. **Sistema → Almacenamiento**
3. Ver:
 - Uso por categoría (Aplicaciones, Documentos, Imágenes, etc.)
 - Cada disco disponible
 - Recomendaciones para liberar espacio
4. Clic en un disco (ej: C:) para ver desglose detallado

EJERCICIO 2: Conectar y usar una unidad USB

Conectar USB:

1. Insertar pendrive en puerto USB de la PC
2. Esperar unos segundos

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

3. **Notificación:** "Configurando dispositivo..." → "Listo para usar"
4. (Puede abrirse ventana de AutoPlay)

Acceder al contenido:

1. Abrir **Explorador de Archivos**
2. Panel izquierdo → **Este equipo**
3. Ver unidad nueva: **"Unidad USB (E:)"** o similar
4. Doble clic para abrir
5. Ver archivos y carpetas en el USB

Copiar archivos al USB:

1. Abrir carpeta origen (ej: Documentos)
2. Seleccionar archivos a copiar
3. **Ctrl + C** (copiar)
4. Ir a unidad USB
5. **Ctrl + V** (pegar)
6. Esperar transferencia

Expulsar USB de forma segura:

1. **Clic derecho** en ícono "Expulsar hardware" (barra de tareas)
2. **Expulsar [nombre USB]**
3. Esperar mensaje "Quitar hardware con seguridad"
4. Retirar físicamente el USB

 **Importante:** Siempre expulsar antes de retirar. Si no, puedes corromper archivos.

EJERCICIO 3: Usar OneDrive (nube) en Windows 10

OneDrive está integrado en Windows 10.

Configurar OneDrive:

1. Buscar ícono **OneDrive** (nube) en barra de tareas
2. Si no está configurado, aparecerá asistente
3. Iniciar sesión con cuenta Microsoft
4. Elegir carpetas a sincronizar
5. Elegir ubicación en PC (predeterminado: **C:\Users\TuNombre\OneDrive**)
6. **Siguiente** hasta finalizar

Usar OneDrive:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

1. Abrir **Explorador de Archivos**
2. Panel izquierdo → **OneDrive**
3. Carpetas sincronizadas aparecen aquí
4. Trabajar con archivos normalmente
5. Cambios se sincronizan automáticamente con la nube

Guardar archivo en OneDrive:

1. Al guardar documento (Word, Excel, etc.)
2. Elegir ubicación: **OneDrive**
3. Guardar
4. Archivo estará en la nube y disponible desde otros dispositivos

Ver estado de sincronización:

- **Nube verde (✓):** Sincronizado
- **Nube azul (🔄):** Sincronizando
- **Cruz roja (X):** Error de sincronización

Liberar espacio (Files On-Demand):

1. Clic derecho en archivo/carpeta en OneDrive
2. **Liberar espacio**
3. El archivo permanece en la nube pero no ocupa espacio local
4. Se descarga cuando lo abres

2. FORMATEAR UNIDADES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Formatear es el proceso de preparar una unidad de almacenamiento (USB, disco) para su uso, borrando completamente su contenido y creando un nuevo sistema de archivos.

¿Cuándo formatear?

- USB nueva o usada que quieres limpiar completamente
- Cambiar sistema de archivos (FAT32 a NTFS)
- Resolver errores de lectura/escritura
- Eliminar virus/malware persistente
- Preparar para instalación de sistema operativo

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

ADVERTENCIA CRÍTICA:

- Formatear **BORRA TODO** el contenido de la unidad
 - **NO es reversible** con métodos simples
 - **Verifica DOS VECES** qué unidad seleccionas
 - **NUNCA formatees el disco C:** (perderías Windows)
-

SISTEMAS DE ARCHIVOS

FAT32:

- Antiguo, compatible universal
- Límite: Archivos máximo 4 GB
- Límite: Partición máximo 32 GB (en Windows)
- **Usar para:** USB para TV, consolas, dispositivos antiguos

NTFS:

- Moderno, sistema de Windows
- Sin límite práctico de tamaño
- Más seguro (permisos, encriptación)
- **Usar para:** Discos duros, backup, uso solo con Windows

exFAT:

- Moderno, compatible universal
 - Sin límite de tamaño de archivo
 - **Usar para:** USB grandes, intercambio Mac-Windows, cámaras
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 4: Formatear una unidad USB

 **VERIFICAR:** Asegúrate de seleccionar la unidad correcta. Todo se borrará.

Método 1 - Desde Este equipo:

1. Conectar USB
2. Abrir **Explorador de Archivos**
3. **Este equipo**
4. **Clic derecho** en la unidad USB (ej: E:)

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

5. Formatear...

6. Ventana "Formatear":

Configuración:

Capacidad:

- Muestra tamaño total (no modificable)

Sistema de archivos:

- Elegir según uso:
 - **NTFS**: Para PC Windows, archivos grandes
 - **FAT32**: Para dispositivos antiguos, archivos <4GB
 - **exFAT**: Para USB grandes, compatible universal

Tamaño de unidad de asignación:

- Dejar "**Predeterminado**"

Etiqueta del volumen:

- Nombre de la unidad (ej: "MIS_ARCHIVOS")
- Hasta 11 caracteres

Opciones de formato:

- ☐ **Formato rápido:** ☒ Recomendado (más rápido)
 - Solo borra la tabla de contenidos
 - Tarda segundos/minutos
- ☐ **Sin marcar:** Formato completo
 - Escanea sectores defectuosos
 - Puede tardar horas en USB grandes
- 7. Configuración típica:
 - Sistema: **exFAT** (o NTFS)
 - Etiqueta: Nombre descriptivo
 - ☒ **Formato rápido**
- 8. **Iniciar**
- 9. **Advertencia:** "Se borrarán TODOS los datos"
- 10. **Aceptar**
- 11. Esperar (5 segundos a 2 minutos)
- 12. Mensaje: "Formato completo"
- 13. **Aceptar**

Resultado: USB limpia y lista para usar.

CLASE 12

Método 2 - Desde Administración de discos (avanzado):

1. Clic derecho en **Inicio** → **Administración de discos**
 2. Localizar unidad USB en la lista (verificar tamaño)
 3. Clic derecho en la partición → **Formatear**
 4. Configurar igual que método anterior
 5. **Aceptar** → Confirmar
-

EJERCICIO 5: Crear particiones en USB (conceptual)

Partición: División lógica de una unidad en "secciones" independientes.

Ejemplo práctico: USB de 64 GB dividida en:

- Partición 1 (32 GB): Documentos (NTFS)
- Partición 2 (32 GB): Multimedia (exFAT)

Pasos básicos:

1. **Administración de discos**
2. Clic derecho en USB → **Eliminar volumen**
3. Espacio sin asignar
4. Clic derecho → **Nuevo volumen simple**
5. Asignar tamaño (ej: 32000 MB)
6. Asignar letra (ej: E:)
7. Formatear con sistema de archivos
8. **Siguiente** → **Finalizar**
9. Repetir para crear segunda partición con espacio restante

Uso avanzado, no común en USB pequeños.

3. ETIQUETAS DE VOLUMEN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

La **etiqueta de volumen** es el nombre que le das a una unidad de almacenamiento. Aparece en el Explorador de Archivos junto a la letra de unidad.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

Ejemplo:

- Sin etiqueta: **Disco local (C:)**
- Con etiqueta: **Windows (C:), Datos (D:), MIS_ARCHIVOS (E:)**

Beneficios: ☒ Identificación rápida de unidades ☒ Organización (ej: "BACKUP_2026", "FOTOS", "TRABAJO") ☒ Evitar confusiones entre múltiples USB

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 6: Cambiar etiqueta de una unidad

Método 1 - Propiedades:

1. **Este equipo**
2. Clic derecho en la unidad → **Propiedades**
3. Pestaña **General**
4. Campo superior (sin nombre o nombre actual)
5. Borrar y escribir nuevo nombre: **BACKUP_PERSONAL**
6. **Aplicar** → **Aceptar**

Método 2 - Renombrar directo:

1. **Este equipo**
2. Clic derecho en unidad → **Cambiar nombre**
3. Escribir nuevo nombre
4. **Enter**

Método 3 - Comando (avanzado):

1. **Windows + R** → **cmd** → **Enter**
 2. Comando: **label E: TRABAJO**
 - **E:** = letra de unidad
 - **TRABAJO** = nuevo nombre
 3. **Enter**
-

CLASE 12

4. COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP)

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Backup es crear copias de tus archivos importantes en otra ubicación para protegerte contra:

- Fallas del disco duro
- Virus/ransomware
- Eliminación accidental
- Robo o pérdida del dispositivo

Regla 3-2-1:

- **3** copias de tus datos
 - En **2** tipos diferentes de medios (ej: disco + nube)
 - **1** copia en ubicación externa (fuera de casa/oficina)
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 7: Backup manual a USB

Objetivo: Copiar carpeta Documentos a USB.

1. Conectar USB
2. Abrir **Este equipo**
3. Abrir dos ventanas:
 - Ventana 1: **Documentos**
 - Ventana 2: **USB**
4. Arrastrar carpeta(s) importante(s) de Documentos a USB
5. Esperar copia completa
6. Verificar en USB que todo esté
7. Expulsar USB de forma segura

Programar backups regulares: Hacer esto semanal o mensualmente.

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

EJERCICIO 8: Backup automático con Historial de archivos

Configurar Historial de archivos (Windows 10):

1. Conectar disco externo o USB grande
2. **Configuración** (Windows + I)
3. **Actualización y seguridad**
4. **Copia de seguridad**
5. **Agregar una unidad**
6. Seleccionar USB/disco externo
7. Windows activa automáticamente "Historial de archivos"
8. **Más opciones** para configurar:
 - Frecuencia de backup (cada hora, cada 3 horas, diario)
 - Cuánto tiempo conservar (1 mes, 3 meses, 1 año, siempre)
 - Carpetas incluidas/excluidas
9. Primer backup se ejecuta automáticamente

Restaurar desde Historial:

1. Mismo menú → **Más opciones**
 2. **Restaurar archivos desde una copia de seguridad actual**
 3. Navegar por versiones guardadas
 4. Seleccionar archivo → Botón **Restaurar**
-

EJERCICIO 9: Backup a OneDrive (nube)

Configurar carpetas de OneDrive:

1. Clic derecho en ícono **OneDrive** (barra de tareas)
2. **Configuración**
3. Pestaña **Copia de seguridad**
4. **Administrar copia de seguridad**
5. Activar sincronización de:
 - ☒ Escritorio
 - ☒ Documentos
 - ☒ Imágenes
6. **Iniciar copia de seguridad**
7. Estas carpetas ahora se sincronizan automáticamente con la nube

Verificar:

1. Guardar archivo en Documentos
2. Abrir navegador → onedrive.com

CLASE 12

3. Iniciar sesión
 4. Ver archivo en la nube
-

5. GESTIÓN DE ESPACIO

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 10: Liberar espacio en disco

Herramienta: Liberador de espacio en disco

1. **Este equipo**
2. Clic derecho en **C:** → **Propiedades**
3. **Limpieza de disco**
4. Esperar análisis
5. Marcar casillas:
 - ☒ Archivos de programa descargados
 - ☒ Archivos temporales de Internet
 - ☒ Papelera de reciclaje
 - ☒ Archivos temporales
 - ☒ Miniaturas
6. **Aceptar** → **Eliminar archivos**
7. Para más espacio: **Limpiar archivos del sistema**
8. Marcar también:
 - ☒ Instalaciones anteriores de Windows
 - ☒ Archivos de actualización
9. **Aceptar** → Confirmar

Puede liberar varios GB.

Sensor de almacenamiento (automático):

1. **Configuración** → **Sistema** → **Almacenamiento**
2. **Sensor de almacenamiento** → **Activar**
3. **Configurar Sensor de almacenamiento**
4. Opciones:
 - Ejecutar cada día/semana/mes
 - Eliminar archivos temporales automáticamente
 - Vaciar papelera si archivos >30 días
 - Eliminar archivos en Descargas >60 días

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

5. Aplicar

Windows limpiará automáticamente en segundo plano.

EJERCICIO 11: Ver qué ocupa espacio

Análisis detallado:

1. **Configuración → Sistema → Almacenamiento**
 2. Clic en **C:** (o disco que quieras analizar)
 3. Ver desglose por categoría:
 - Sistema y reservado
 - Aplicaciones y características
 - Documentos
 - Imágenes
 - Música
 - Videos
 - Correo
 - OneDrive
 - Escritorio
 - Archivos temporales
 - Otros
 4. Clic en cualquier categoría para ver detalles
 5. Ejemplo: **Aplicaciones y características**
 - Lista de todos los programas instalados
 - Ordenar por tamaño
 - Desinstalar los que no uses
-

6. EJERCICIO INTEGRADOR

Objetivo: Organizar sistema de backup completo.

Escenario: Proteger archivos importantes de un proyecto.

PARTE 1: Preparación de medios

1. Conectar USB de 8+ GB
2. Formatear USB:
 - Sistema: **exFAT**
 - Etiqueta: **BACKUP_PROYECTO**

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

- Formato rápido ✓
- 3. Verificar USB lista

PARTE 2: Estructura de backup

- 4. En USB crear carpetas:
 - Backup_Semana1
 - Backup_Mensual
 - Documentos_Importantes

PARTE 3: Copiar archivos

- 5. Copiar carpeta completa Documentos a Backup_Semana1 en USB
- 6. Copiar solo archivos importantes a Documentos_Importantes

PARTE 4: Configurar nube

- 7. Configurar OneDrive para sincronizar Documentos
- 8. Verificar que archivos aparezcan en onedrive.com

PARTE 5: Verificación

- 9. Etiquetar USB correctamente
- 10. Expulsar USB de forma segura
- 11. Guardar USB en lugar seguro

PARTE 6: Documentación

- 12. Crear archivo README.txt con:

PLAN DE BACKUP

=====

Última actualización: 05/01/2026

BACKUP LOCAL:

- USB "BACKUP_PROYECTO"
- Frecuencia: Semanal (cada lunes)
- Contenido: Carpeta Documentos completa

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

BACKUP EN NUBE:

- OneDrive
- Automático (sincronización continua)
- Carpetas: Documentos, Escritorio

PROCEDIMIENTO:

1. Conectar USB
 2. Copiar carpeta Documentos a Backup_Semanal
 3. Renombrar con fecha: Backup_05-01-2026
 4. Verificar copia completa
 5. Expulsar USB
-

RESUMEN

Conceptos clave:  **HDD:** Disco mecánico, gran capacidad, económico  **SSD:** Disco sólido, velocidad extrema, caro  **USB:** Portátil, compacto, transferencia  **Disco externo:** Backup masivo portátil  **Nube:** Acceso desde cualquier lugar, sincronización  **Formatear:** Borrar completamente, preparar unidad  **FAT32:** Universal, límite 4 GB por archivo  **NTFS:** Windows, sin límites prácticos  **exFAT:** Universal, sin límites, moderno  **Etiqueta:** Nombre de unidad  **Backup:** Copia de seguridad  **Regla 3-2-1:** 3 copias, 2 medios, 1 externa

Habilidades adquiridas:  Ver información de almacenamiento  Conectar y usar USB correctamente  Expulsar USB de forma segura  Configurar y usar OneDrive  Formatear unidades USB  Elegir sistema de archivos apropiado  Cambiar etiquetas de unidades  Realizar backup manual a USB  Configurar Historial de archivos  Configurar backup automático en nube  Liberar espacio en disco  Analizar uso de almacenamiento

Buenas prácticas:  Siempre expulsar USB antes de retirar  Verificar DOS VECES antes de formatear  Nunca formatear disco C:  Mantener backups regulares (semanales)  Usar 3-2-1: Local + USB + Nube  Etiquetar unidades descriptivamente

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 12

- 📌 Revisar espacio disponible mensualmente
- 📌 Limpiar archivos temporales regularmente
- 📌 Guardar archivos importantes en OneDrive

¡Felicitaciones por completar la Clase 12! 🎓

Los datos son el activo más valioso. Protégelos con backups adecuados.